LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 7 & 9
“STRUCT & ARRAY”

DISUSUN OLEH:

FARID HERDIYANTO VITASANDI

109082500123

S1 IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.pd., M.Eng.

ASISTEN PRAKTIKUM:

Renisa Assyifa Putri

Muhammad Agha Zulfadhli

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

SOAL LATIHAN

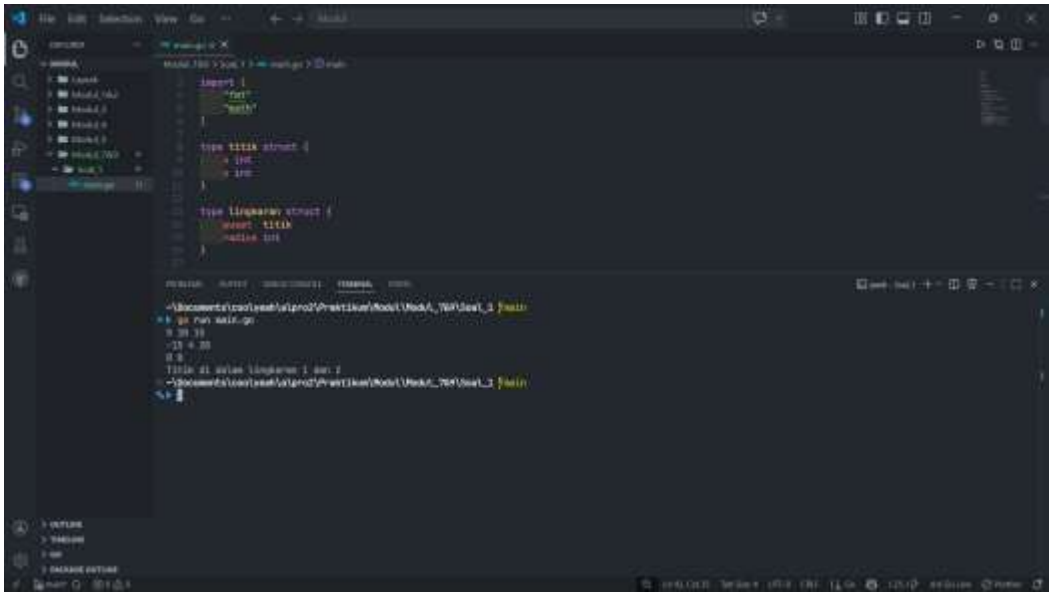
1.

Source Code:

```
package main

import (
	"fmt"
	"math"
)

type titik struct {
	x int
	y int
}

type lingkaran struct {
	pusat  titik
	radius int
}

func jarak(p titik, q titik) float64 {
	dx := float64(p.x - q.x)
	dy := float64(p.y - q.y)

	return math.Sqrt(dx*dx + dy*dy)
}

func didalam(c lingkaran, p titik) bool {
	return jarak(c.pusat, p) <= float64(c.radius)
}

func main() {
	var c1, c2 lingkaran
	var p titik

	fmt.Scan(&c1.pusat.x, &c1.pusat.y, &c1.radius)

	fmt.Scan(&c2.pusat.x, &c2.pusat.y, &c2.radius)

	fmt.Scan(&p.x, &p.y)

	diDalamL1 := didalam(c1, p)
	diDalamL2 := didalam(c2, p)

	if diDalamL1 && diDalamL2 {
		fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
	} else if diDalamL1 {
		fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
```

```
        } else if diDalamL2 {
                fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
        } else {
                fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
        }
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini berfungsi menentukan posisi sebuah titik sembarang terhadap dua lingkaran. Setelah menerima input koordinat pusat dan jari-jari kedua lingkaran beserta koordinat titik tersebut, program akan menghitung jarak titik ke pusat masing-masing lingkaran. Jarak ini kemudian dibandingkan dengan jari-jari untuk mencetak hasil akhir: apakah titik berada di dalam lingkaran 1, lingkaran 2, keduanya, atau justru di luar keduanya.

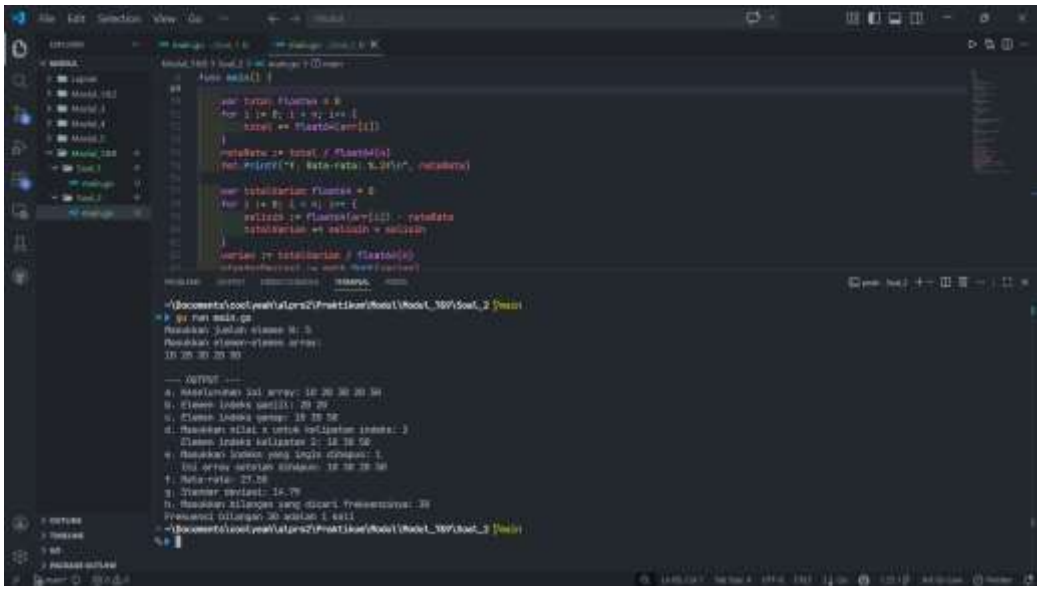
2.

Source Code:

```
package main

import (
	"fmt"
	"math"
)

func main() {
	var arr [100]int
	var n int

	fmt.Print("Masukkan jumlah elemen N: ")
	fmt.Scan(&n)

	fmt.Println("Masukkan elemen-elemen array:")
	for i := 0; i < n; i++ {
		fmt.Scan(&arr[i])
	}

	fmt.Println("\n--- OUTPUT ---")

	fmt.Print("a. Keseluruhan isi array: ")
	for i := 0; i < n; i++ {
		fmt.Print(arr[i], " ")
	}
	fmt.Println()

	fmt.Print("b. Elemen indeks ganjil: ")
	for i := 0; i < n; i++ {
		if i%2 != 0 {
			fmt.Print(arr[i], " ")
		}
	}
	fmt.Println()

	fmt.Print("c. Elemen indeks genap: ")
	for i := 0; i < n; i++ {
		if i%2 == 0 {
			fmt.Print(arr[i], " ")
		}
	}
	fmt.Println()

	var x int
	fmt.Print("d. Masukkan nilai x untuk kelipatan indeks: ")
	fmt.Scan(&x)
	fmt.Print("   Elemen indeks kelipatan ", x, ": ")
```

```
	for i := 0; i < n; i++ {
		if i%x == 0 {
			fmt.Print(arr[i], " ")
		}
	}
	fmt.Println()

	var idx int
	fmt.Print("e. Masukkan indeks yang ingin dihapus: ")
	fmt.Scan(&idx)

	for i := idx; i < n-1; i++ {
		arr[i] = arr[i+1]
	}
	n--

	fmt.Print("   Isi array setelah dihapus: ")
	for i := 0; i < n; i++ {
		fmt.Print(arr[i], " ")
	}
	fmt.Println()

	var total float64 = 0
	for i := 0; i < n; i++ {
		total += float64(arr[i])
	}
	rataRata := total / float64(n)
	fmt.Printf("f. Rata-rata: %.2f\n", rataRata)

	var totalVarian float64 = 0
	for i := 0; i < n; i++ {
		selisih := float64(arr[i]) - rataRata
		totalVarian += selisih * selisih
	}
	varian := totalVarian / float64(n)
	standarDeviasi := math.Sqrt(varian)
	fmt.Printf("g. Standar deviasi: %.2f\n", standarDeviasi)

	var cari, frekuensi int
	fmt.Print("h. Masukkan bilangan yang dicari frekuensinya: ")
	fmt.Scan(&cari)
	for i := 0; i < n; i++ {
		if arr[i] == cari {
			frekuensi++
		}
	}
	fmt.Printf("Frekuensi bilangan %d adalah %d kali\n", cari, frekuensi)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

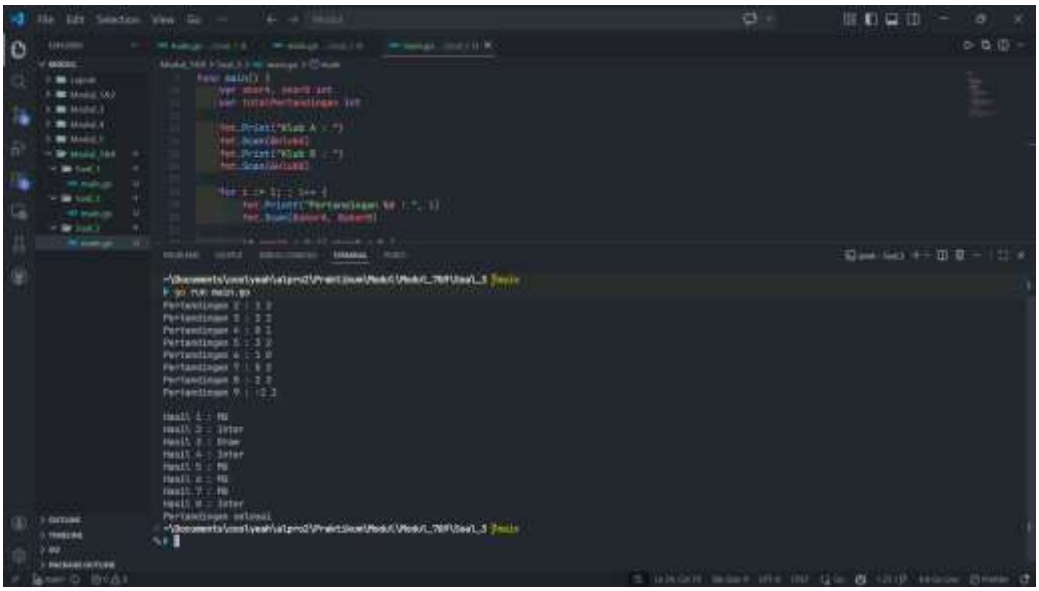
Program ini berfungsi untuk menyimpan dan memanipulasi sekumpulan bilangan bulat di dalam sebuah struktur data array. Setelah menerima masukan jumlah dan isi elemen dari user, program akan melakukan serangkaian operasi: mulai dari menampilkan seluruh data, menyaring elemen berdasarkan posisi indeksnya (ganjil, genap, atau kelipatan angka tertentu), hingga menghapus elemen pada indeks yang dipilih dengan cara menggeser sisa data ke sebelah kiri. Dari kondisi array yang baru tersebut, program kemudian menghitung nilai statistika berupa rata-rata dan standar deviasi, dan diakhiri dengan proses pencarian untuk menghitung frekuensi kemunculan suatu angka spesifik yang dicari oleh user.

3.

Source Code:

```
package main

import (
	"fmt"
)

func main() {
	var klubA, klubB string
	var pemenang [100]string
	var skorA, skorB int
	var totalPertandingan int

	fmt.Print("Klub A : ")
	fmt.Scan(&klubA)
	fmt.Print("Klub B : ")
	fmt.Scan(&klubB)

	for i := 1; ; i++ {
		fmt.Printf("Pertandingan %d : ", i)
		fmt.Scan(&skorA, &skorB)

		if skorA < 0 || skorB < 0 {
			break
		}

		if skorA > skorB {
			pemenang[totalPertandingan] = klubA
		} else if skorA < skorB {
			pemenang[totalPertandingan] = klubB
		} else {
			pemenang[totalPertandingan] = "Draw"
		}

		totalPertandingan++
	}

	fmt.Println()
	for i := 0; i < totalPertandingan; i++ {
		fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", i+1, pemenang[i])
	}
	fmt.Println("Pertandingan selesai")
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini dibuat untuk merekam dan menampilkan daftar pemenang dari serangkaian pertandingan antara dua klub sepak bola. Setelah user memasukkan nama kedua klub, program akan masuk ke dalam perulangan untuk terus meminta skor pertandingan secara berurutan. Di dalam perulangan tersebut, program membandingkan skor kedua tim untuk menentukan pemenangnya (atau jika hasilnya seri akan menampilkan "Draw") dan menyimpan hasil tersebut ke dalam sebuah array berkapasitas 100 elemen. Perulangan ini akan otomatis berhenti jika user memasukkan angka negatif pada skor salah satu klub. Setelah input dihentikan, program akan mencetak daftar lengkap hasil dari setiap pertandingan yang telah terekam sebelumnya.

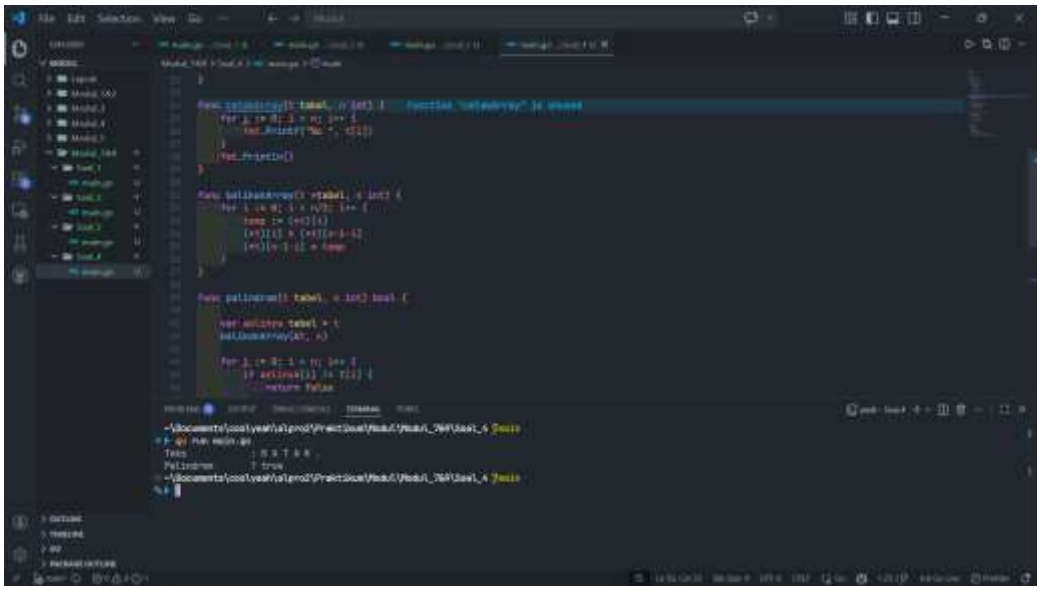
4.

Source Code:

```
package main

import (
	"fmt"
)

const NMAX int = 127

type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
	var char string
	*n = 0
	for *n < NMAX {
		fmt.Scan(&char)
		if char == "." {
			break
		}
		(*t)[*n] = rune(char[0])
		*n++
	}
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
	for i := 0; i < n; i++ {
		fmt.Printf("%c ", t[i])
	}
	fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
	for i := 0; i < n/2; i++ {
		temp := (*t)[i]
		(*t)[i] = (*t)[n-1-i]
		(*t)[n-1-i] = temp
	}
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {

	var aslinya tabel = t
	balikanArray(&t, n)

	for i := 0; i < n; i++ {
		if aslinya[i] != t[i] {
```

```
                        return false
                }
        }
        return true
}

func main() {
        var tab tabel
        var m int

        fmt.Print("Teks\t\t: ")
        isiArray(&tab, &m)

        hasilPalindrom := palindrom(tab, m)
        fmt.Printf("Palindrom\t? %t\n", hasilPalindrom)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini mengecek apakah sebuah kata adalah palindrom (dibaca sama dari depan maupun belakang). Cara kerjanya yaitu program akan meminta user untuk memasukkan teks huruf demi huruf hingga tanda titik (“.”). Setelah itu, program membalik urutan huruf-huruf tersebut lalu membandingkannya dengan kata aslinya. Jika susunannya sama persis, hasilnya true, jika tidak hasilnya akan false.

Daftar Pustaka

[1] Informatics Lab, "*Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman,*" S1 Informatika, Fak. Informatika, Telkom University, Bandung, 2025.